

أهداف التعلم

- اشرح نموذج العميل والخادم ودورة الطلب والاستجابة.
- ميّز بين HTTP وHTTPS، واستخدم GET وPOST في سياقات مناسبة.
- فسّر رموز حالة HTTP الشائعة، واشرح دور API وJSON في تبادل البيانات.
- صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب، وبرّر اختيارك.

في الدرس 3-1 تعلمت أن الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية تتعاونان لتنفيذ طلب المستخدم. في هذا الدرس ستتعلم كيف تنتقل الطلبات والاستجابات بين العميل والخادم.

عندما تنقر على رابط أو تبدأ بحثًا، يطلب المتصفح غالبًا البيانات التي يحتاجها من خدمة على خادم عبر الشبكة. المتصفح هنا عميل (client) يرسل طلبًا، ويعيد الخادم (server) استجابة. وتحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل. ويُعد نموذج الطلب والاستجابة أساسيًا في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:
تعمل تطبيقات الويب من خلال إرسال العميل للطلبات وإرجاع الخادم للاستجابات، باستخدام بروتوكولات (HTTP/HTTPS) وغالبًا واجهات برمجة تطبيقات تتبادل البيانات بصيغ مثل JSON.

المفاهيم الأساسية:
- العميل / الخادم
- HTTP / HTTPS
- طريقة طلب HTTP
- رمز حالة HTTP
- API / JSON

مصطلحات أساسية
العميل – الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.
الخادم – الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات.

ملحوظة مهمّة

1. العميل والخادم

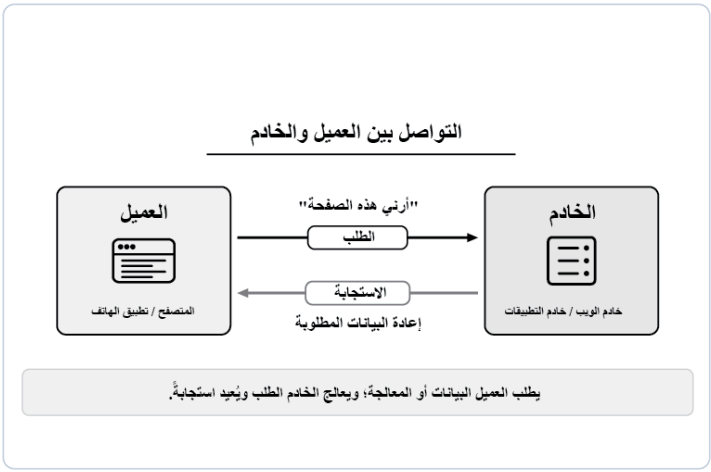


نموذج مبسط: عدة عملاء يرسلون طلبات إلى خدمة على الخادم.

(1) **العميل**: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى؛ ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف.

(2) **(الخادم)**...الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.

(3) تعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.



الشكل 3.2.1 – اتصال العميل بالخادم

2. HTTP وHTTPS

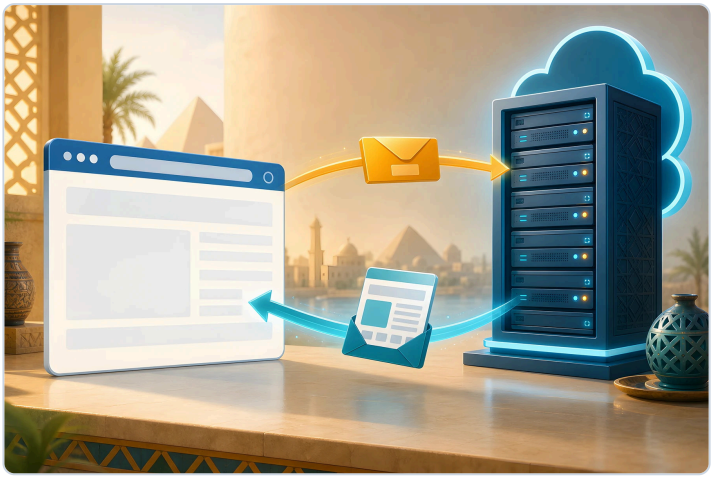
(1) **HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي)**: بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

(2) **HTTPS**: استخدام HTTP عبر اتصال TLS (Transport Layer Security) آمن. يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم، بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل.

(3) المواقع التي تبدأ عناوينها بـ"https://" تستخدم اتصال HTTPS.

> **توقّف وفكّر**
>
> لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟

3. طلبات HTTP والاستجابات



طلب HTTP واحد، واستجابة مطابقة واحدة.

(1) تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تسمى طريقة طلب HTTP توضح "نوع العملية المطلوبة".

الأسلوب	الدور	أمثلة
GET	يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم	عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث
POST	يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم	إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج

(2) تتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقمًا يشير إلى نتيجة المعالجة، يسمى رمز حالة HTTP. فيما يلي بعض الأمثلة النموذجية.

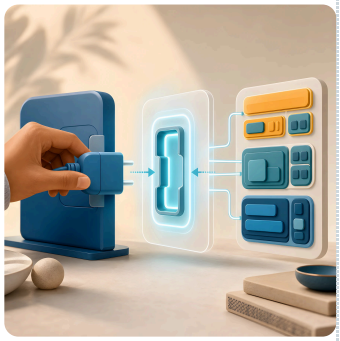
رمز حالة HTTP	المعنى
200	نجاح (تمت معالجة الطلب بنجاح)
404	المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
500	خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب؛ ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي

4. واجهة برمجة التطبيقات (API)

(1) **واجهة برمجة التطبيقات (API)**: مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.

(2) قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.

(3) قد تعيد API بيانات بصيغة **JSON (JavaScript Object Notation)**، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.



واجهة برمجة التطبيقات (API - Application Programming Interface) واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات.

الفكرة الرئيسة

يتواصل تطبيق الويب كتبادل منظم: يطلب العميل ويستجيب الخادم، باستخدام بروتوكول (HTTP/HTTPS)، وطريقة طلب (HTTP (GET/POST، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد البيانات بصيغة JSON.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة على كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم، والخادم هو الجانب الذي يعيد الاستجابة.

ب HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـTLS.

جـ أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.

د رمز حالة HTTP 404 يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 بروتوكول اتصال لتبادل البيانات بين متصفحات الويب والخوادم

2 واجهة أو مجموعة قواعد محددة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى

3 بروتوكول اتصال يضيف تشفيرًا إلى HTTP

[الخيارات] **أ** HTTP **ب** API **جـ** HTTPS

✓ الحلّ

(1)

أ وصف صحيح لأدوار العميل والخادم. لذلك، ○.

ب يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال محمي بـTLS. لذلك، ○.

جـ يُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، ويُستخدم POST عادةً لإرسال بيانات إلى الخادم لمعالجتها؛ فالعبارة تعكس الاستخدام المعتاد. لذلك، ×.

د 404 رمز حالة يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود (وقد تكون صفحة مفقودة مثالًا على ذلك). لذلك، ○.

(2)

1: بروتوكول اتصال الويب هو HTTP. **أ**

2: الواجهة أو القواعد المحددة التي تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من آخر هي API. **ب**

3: HTTP مع إضافة التشفير هو HTTPS. **جـ**

مصطلحات أساسية

طريقة طلب HTTP – يوضح ما هو مطلوب (GET، POST).

رمز حالة HTTP – يبلغ عن النتيجة (200، 404، 500).

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟
2. ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات؟
3. ما البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟
4. ما المصطلح الخاص بطريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟
5. ما المصطلح الخاص بنظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر التركيبة غير المناسبة بين رمز حالة HTTP والمعنى.

أ 200 – تمت معالجة الطلب بنجاح

ب 404 – المورد المطلوب غير موجود

جـ 500 – تمت معالجة الطلب بنجاح

د 500 – حدثت مشكلة في جانب الخادم

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم. **[6 درجات]**

أشِر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

💡 توقّف وفكّر

إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم – وأي جانب كانت به المشكلة؟

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف واجهة برمجة التطبيقات (API) بأنسب شكل.

أ تقنية لتعديل مظهر صفحات الويب
ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة
جـ تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
د طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد مدرسة في مدينتك تطبيق ويب يسجّل فيه الطلاب الدخول، ويعرضون جدولهم الدراسي، ويحمّلون ملف PDF. أنت تخطط لكيفية تواصل العميل والخادم.

1 · اختر الأسلوب. بالنسبة لثلاثة إجراءات – تحميل سجل درجات الطالب، وإرسال نموذج تسجيل الدخول، وطلب الجدول الدراسي لليوم من نظام مدرسة أخرى – حدد ما إذا كان GET أو POST هو الأنسب، وبالنسبة للإجراء الأخير حدد ما إذا كانت واجهة برمجة تطبيقات متضمنة.

2 · اختر البروتوكول. حدد ما إذا كان يجب أن يستخدم تسجيل الدخول HTTP أو HTTPS، واذكر السبب.

3 · قرّر. أوصِ بتصميم الاتصال واذكر سببين. **في أزواج،** قارنوا اختياراتكم للأسلوب واتفقوا معًا على الإجراء الذي يجب أن يستخدم POST.

☐ **إرسال كل شيء عبر HTTP العادي**

☐ **استخدام HTTPS والأسلوب المناسب لكل إجراء**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ يُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. ويحمي HTTPS محتوى الاتصال عبر TLS أثناء النقل.

🧩 اقرأ البيانات (JSON)

تأمّل هذه البيانات بصيغة JSON، ثم حدّد: مفتاحًا (key) واحدًا، والقيمة (value) المقابلة له.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

🌍 طبّق ما تعلمته

تقدم خدمة الطقس واجهة برمجة تطبيقات تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. باستخدام ما تعلمته، اذكر طريقة طلب HTTP التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات، ولماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS، ووضّح ميزة واحدة لاستقبال البيانات بصيغة JSON.

مصطلحات أساسية
API – تتيح لبرمجيات مختلفة تبادل البيانات.
JSON – صيغة بيانات قابلة للقراءة.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف يتواصل العميل والخادم؟ في كثير من الحالات يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة وفق قواعد HTTP، وقد تستخدم التطبيقات وسائل أخرى عند الحاجة. يحدد HTTP طريقة تبادل الرسائل، ويستخدم HTTPS اتصال TLS آمنًا. وتوضح طريقة HTTP الغرض من الطلب؛ فيستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. وتبين رموز الحالة نتيجة معالجة الطلب. وقد تستخدم التطبيقات واجهة برمجة تطبيقات (API) وقواعد واضحة لتبادل البيانات، وربما تمثلها بصيغة JSON النصية المهيكلة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يعتمد كثير من تطبيقات الويب على الاتصال بين (1)، الذي يرسل طلبًا، و(2)، الذي يستقبل الطلب ويعالجه ويعيد استجابة. ويستخدم الويب بروتوكولًا يسمى (3) لتبادل الرسائل. ويسمى استخدام (3) عبر اتصال TLS آمن (4).

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من العمليات (1 - 4)، حدد طريقة طلب HTTP المستخدم: **أ** GET، **ب** POST.

1 عرض صفحة ويب

2 إدخال معرّف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما

3 عرض نتائج البحث

4 إرسال محتويات نموذج التواصل

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف HTTPS بأنسب شكل.

أ أسلوب لاسترجاع البيانات من الخادم

ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة

جـ بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـTLS

د رمز حالة يشير إلى حدوث مشكلة في جانب الخادم

⭐ الخلاصة

تذكّر:
العميل يطلب، والخادم يستجيب – عبر HTTP/HTTPS، بأسلوب (GET/POST)، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد بيانات JSON.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: عندما تفشل صفحة في التحميل، أي رمز حالة سيساعدك أكثر على فهم السبب، وماذا سيخبرك؟

تحدٍّ: اذكر تطبيقًا واحدًا تستخدمه وصف طلبًا واحدًا يرسله والاستجابة التي يتوقعها.